В данной задаче требуется оценка погрешностей.

В этой задаче вам предстоит исследовать изменение параметров деревянных линеек при их намокании.

Обращаем ваше внимание, что нужно проделать все измерения и найти все величины в задаче для двух выданных вам линеек. Присвойте линейкам номера «1» и «2», указав их ручкой или карандашом на линейке.

Задание

1. Измерьте массу деревянной линейки в сухом состоянии m_{01}. С помощью пластиковой линейки измерьте длину L_{01} деревянной линейки в сухом состоянии.

2. Оклейте скотчем верхнюю часть мерного цилиндра так, как показано на рисунке 1. В результате получится прямоугольное окошко, размеры которого должны быть примерно на 2-3 мм больше, чем ширина и толщина деревянной линейки.

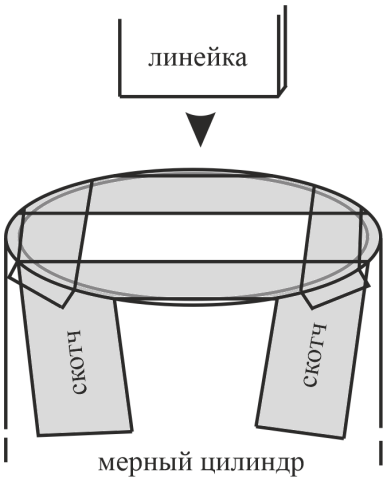


Рис. 1. Окошко из скотча для установки линейки в мерный цилиндр.

3. Оклейте деревянную линейку скотчем в один, максимум два слоя таким образом, чтобы ее поверхность не контактировала с водой в случае погружения. При этом, не допускайте образования воздушных пузырей между поверхностью линейки и скотчем. Далее опустите линейку вертикально в мерный цилиндр с водой. При погружении линейки в цилиндр вы можете обнаружить, что она не плавает вертикально, так как ее центр тяжести находится выше точки приложения силы Архимеда. Зажмите один из концов линейки между гайками и магнитом. Подберите и запишите в работе количество гаек N_1, которое требуется для того, чтобы линейка плавала практически вертикально. При этом, глубина погружения линейки должна лежать в пределах от 24 до 26 см.

4. Снимите с линейки скотч и протрите ее поверхность слегка смоченной в воде салфеткой. Прикрепите к концу линейки магнит с подобранным вами количеством гаек. Аккуратно, не допуская образования пузырьков на поверхности линейки, опустите ее в воду

и одновременно с этим запустите секундомер. Измерьте зависимость **координаты** h_1 погружения линейки (координаты уровня воды по шкале линейки) от времени t. Измерения проводите не менее 15 минут, либо до полного погружения линейки в воду. Сразу после завершения измерений, выньте линейку из воды и промокните её сухой салфеткой, чтобы убрать капли с ее поверхности. Теперь измерьте массу влажной линейки m_{w1} и ее длину L_{w1}. Рассчитайте относительное изменение массы $\varepsilon_{m_1} = \dfrac{m_{w1} - m_{01}}{m_{01}}$.

5. Рассчитайте относительное изменение длины линейки $\varepsilon_{L_1} = \dfrac{L_{w1} - L_{01}}{L_{01}}$ и относительное изменение глубины погружения $\varepsilon_{H_1} = \dfrac{\Delta H_1}{H_1}$ линейки за все время измерений. Оцените влияние удлинения линейки при набухании на расчетную глубину погружения (расстояние между делениями линейки при ее набухании изменилось).

6. Рассчитайте относительное изменение сечения линейки $\varepsilon_{S_1} = \dfrac{\Delta S_1}{S_1}$.

7. Постройте график зависимости $h_1(t)$, измеренной в пункте 4.

8. Повторите пункты 1-7 для 2-ой линейки. Записывайте все величины с нижним индексом «2» (например, m_{02}, L_{02}, и т. д.).

9. На первый взгляд линейки кажутся одинаковыми, однако не все их параметры совпадают. С учетом точности эксперимента, определите, совпадают ли для исследованных линеек величины $m_{01,2}$, $\varepsilon_{m_{1,2}}$, $\varepsilon_{L_{1,2}}$, $\varepsilon_{H_{1,2}}$, $\varepsilon_{S_{1,2}}$. Совпадает ли вид зависимости $h(t)$ для обеих линеек?

10. Можно ли считать, что линейки при набухании меняют свои размеры изотропно (то есть относительное изменение размеров во всех направлениях одинаково)?

11. Перед сдачей работы сложите деревянные линейки вместе и оберните наклейкой со своим номером (рис. 2). Линейки необходимо сдать вместе с работой (в файл их класть не нужно).

Оборудование: две деревянных линейки длиной 30 см, линейка пластиковая длиной 50 см, мерный цилиндр объемом 500 мл с водой, прозрачный скотч, ножницы, магнит, пять гаек, весы, секундомер, салфетки.

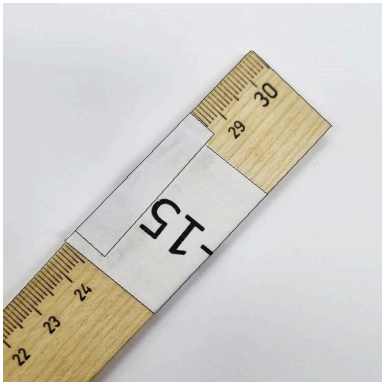


Рис. 2. Способ склеивания линеек.

Обратите внимание, что процесс набухания линейки необратим.
При необходимости вы можете запросить **только одну «запасную»** деревянную линейку. Она обменивается на одну из выданных ранее.